Επίλυση θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΑΕΠΠ έτους 2022

In ea nocte serena, ubi coelum stellis refertum et mare tranquillum sese consalutant, haec vetusta scripta lumen sapientiae praebent. Ex oris longinquas orientis, «Al-Jabr» doctissimi Al-Khwarizmi, ubi ars numerorum ignotorum se aperit, huc pervenit ut aenigmata cosmi solvat. Eodem tempore, in altero codice, aurea spirale Fibonacci ex naturae secretis, «Liber Abaci», exoritur, ubi omnis forma viva numerorum ordinem, non chaos, sequitur. Illae stellae, eodem tempore tam proculae et tam vicinae, in istis libris suas occultas regulas vident. Haec sapientia est, non magicam sed scientiam esse. Sub silentio noctis, ubi noster mundus quiescit, noster orbis geometricis formis et astronomicis cyclis circumscribitur. Hic, in limine inter terram et coelum, intellectus noster in infinitum sese extendit, in his veritas inter se connexa videtur. In his scriptis, non tantum numeri, sed ars et ordo mundi manifestantur, et inter hanc pulchritudinem, Deus geometricus exsistit. In his scriptis est fides rationis, ut veritatem per numeros, rationem, et formam inveniamus, et ita in aeternis legibus totius mundi nostram propriam essentiam cognoscamus.

Σε αυτή τη γαλήνια νύχτα, όπου ο έναστρος ουρανός και η ήρεμη θάλασσα συναντώνται, αυτά τα παλαιά χειρόγραφα προσφέρουν το φως της σοφίας. Από τις μακρινές ακτές της Ανατολής, το "Al-Jabr" του σοφότατου Αλ-Χουαρίζμι, εκεί όπου αποκαλύπτεται η τέχνη των αγνώστων αριθμών, φτάνει εδώ για να λύσει τα αινίγματα του κόσμου. Την ίδια στιγμή, σε έναν άλλον κώδικα, αναδύεται η χρυσή σπείρα του Φιμπονάτσι μέσα από τα μυστικά της φύσης, το "Liber Abaci", εκεί όπου κάθε ζωντανή μορφή ακολουθεί την τάξη των αριθμών και όχι το χάος.Εκείνα τα άστρα, ταυτόχρονα τόσο μακρινά και τόσο κοντινά, βρίσκουν μέσα σε αυτά τα βιβλία τους κρυφούς τους κανόνες. Αυτή είναι η σοφία: να κατανοείς ότι δεν πρόκειται για μαγεία, αλλά για επιστήμη. Μέσα στη σιωπή της νύχτας, ενώ ο κόσμος μας αναπαύεται, η σφαίρα μας ορίζεται από γεωμετρικά σχήματα και αστρονομικούς κύκλους. Εδώ, στο όριο μεταξύ γης και ουρανού, ο νους μας εκτείνεται στο άπειρο και η αλήθεια φαίνεται αλληλένδετη. Σε αυτά τα γραπτά δεν φανερώνονται μόνο αριθμοί, αλλά η τέχνη και η τάξη του σύμπαντος· και μέσα σε αυτή την ομορφιά, ενυπάρχει ένας θεός γεωμέτρης. Σε αυτά τα κείμενα βρίσκεται η πίστη στον λόγο, ώστε να βρούμε την αλήθεια μέσω των αριθμών και των μορφών, γνωρίζοντας έτσι τη δική μας ουσία μέσα στους αιώνιους νόμους του κόσμου.

ΘΕΜΑ Α.

Α1.

1-Λ 2-Σ 3-Λ 4-Λ 5-Σ

1-Λ Βιβλίο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σελίδα 138

2-Σ Βιβλίο πράσινο σελίδα 117

3-Λ Βιβλίο πράσινο σελίδα 80

Η δυαδική αναζήτηση ακολουθεί την τεχνική διαίρει και βασίλευε.

4-Λ Βιβλίο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σελίδα 41

Μια λίστα μπορεί να είναι απλά συνδεδεμένη, όπως στο παράδειγμα της σκυταλοδρομίας, δηλαδή να μπορούμε να κινηθούμε προς μία μόνο κατεύθυνση, ξεκινώντας από τον πρώτο κόμβο και μετακινούμενοι προς τον τελευταίο, όπως δείχνουν τα βέλη του σχήματος ή να είναι διπλά συνδεδεμένη (doubly linked list), δηλαδή, να μπορούμε να τη διατρέξουμε και προς τις δύο κατευθύνσεις.

5-Σ Βιβλίο πράσινο σελίδα 122

Η χρήση μεταγλωττιστή έχει το μειονέκτημα ότι, προτού χρησιμοποιηθεί ένα πρόγραμμα, πρέπει να περάσει από τη διαδικασία της μεταγλώττισης και σύνδεσης. Από την άλλη μεριά η χρήση διερμηνευτή έχει το πλεονέκτημα της άμεσης εκτέλεσης και συνεπώς και της άμεσης διόρθωσης. Όμως η εκτέλεση του προγράμματος καθίσταται πιο αργή, σημαντικά μερικές φορές, από εκείνη του ισοδύναμου εκτελέσιμου προγράμματος που παράγει ο μεταγλωττιστής.

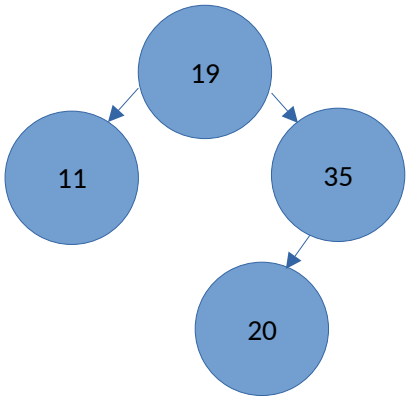
Α2.α

Βιβλίο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σελίδα 50

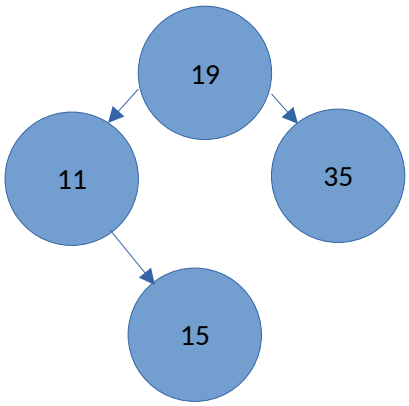
Ένα δυαδικό δένδρο (binary tree) είναι ένα διατεταγμένο δένδρο, στο οποίο κάθε κόμβος έχει το πολύ δύο παιδιά, το αριστερό και το δεξί παιδί. Μπορούμε, συνεπώς, να μιλάμε για αριστερό και δεξιό υποδένδρο ενός κόμβου.

Α2.β.

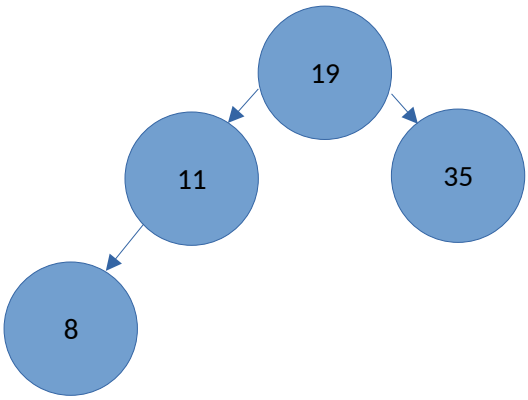
Περίπτωση 1 – Πρόσθεση του κόμβου 20



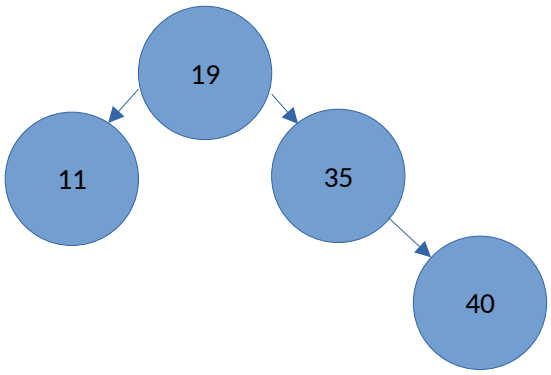
Περίπτωση 2 – Πρόσθεση του κόμβου 15



Περίπτωση 3 – Πρόσθεση του κόμβου 8



Περίπτωση 4 – Πρόσθεση του κόμβου 40



Α3.α

Βιβλίο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σελίδα 86

Τα δεδομένα αποτελούν τα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου και αναφέρονται ως ιδιότητες (properties) ενώ οι ενέργειες καθορίζουν τη συμπεριφορά του. Οι ενέργειες στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό αναφέρονται και ως μέθοδοι (methods).

Α3.β

Αντιστοίχιση

1. αριθμός επιβατών → Ιδιότητα
2. αριθμός κυκλοφορίας → Ιδιότητα
3. αυτοκίνητο → Υποκλάση
4. είδος καυσίμου → Ιδιότητα
5. κυβισμός → Ιδιότητα
6. μεταφέρει → Μέθοδος
7. μοτοσυκλέτα → Υποκλάση
8. όχημα → Υπερκλάση

Σύντομος μνημονικός κανόνας

1. ΤΙ ΕΧΕΙ → Ιδιότητες

Οτι έχει ένα αντικείμενο (χαρακτηριστικά του)

+ αριθμός επιβατών
+ αριθμός κυκλοφορίας
+ είδος καυσίμου
+ κυβισμός

Αν μπορείς να πεις "έχει", τότε είναι ιδιότητα

2. ΤΙ ΚΑΝΕΙ → Μέθοδος

Οτι κάνει (ενέργεια/λειτουργία)

+ μεταφέρει

Αν είναι ρήμα, είναι σχεδόν πάντα μέθοδος

3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ → Κλάσεις

Κατηγορίες/τύποι αντικειμένων

Γενικό → Υπερκλάση
+ όχημα

Πιο συγκεκριμένο → **Υποκλάση**
+ αυτοκίνητο
+ μοτοσυκλέτα

Αν μπορείς να πεις «είναι ένα είδος από…», τότε:

+ το γενικό είναι **υπερκλάση**
+ το ειδικό είναι **υποκλάση**

```
                +-----------------------+
                |      Όχημα            |
                |-----------------------|
                | - αριθμός_κυκλοφορίας |
                | - αριθμός_επιβατών    |
                |-----------------------|
                | + μεταφέρει()         |
                +--------+--------------+
                         |
          ---------------------------------
          |                               |
+----------------------+          +-----------------------+
|    Αυτοκίνητο        |          |   Μοτοσυκλέτα         |
|----------------------|          |-----------------------|
| - είδος_καυσίμου     |          | - είδος_καυσίμου      |
| - κυβισμός           |          | - κυβισμός            |
|----------------------|          |-----------------------|
| + υπολογισμός_τιμής()|          | + υπολογισμός_τιμής() |
+----------------------+          +-----------------------+
```

Πώς το διαβάζουμε

- Το Οχημα είναι η υπερκλάση (πάνω)
- Τα Αυτοκίνητο και Μοτοσυκλέτα είναι υποκλάσεις (κάτω)
- Τα:
    - - είναι ιδιότητες
    - + είναι μέθοδοι

- Οι γραμμές δείχνουν κληρονομικότητα

Α4.

Γραμμή	Λάθος	Κατηγορία
4	Λάθος τύπος μεταβλητής ΑΘΡ	α
7	Λάθος αρχικοποίηση ΓΙΝ	γ
8	Χαρακτήρας αντί για αριθμό	α
10-15	Λάθος κλείσιμο ΟΣΟ	α
16	Διαίρεση με το μηδέν	β

ΘΕΜΑ Β.Β1

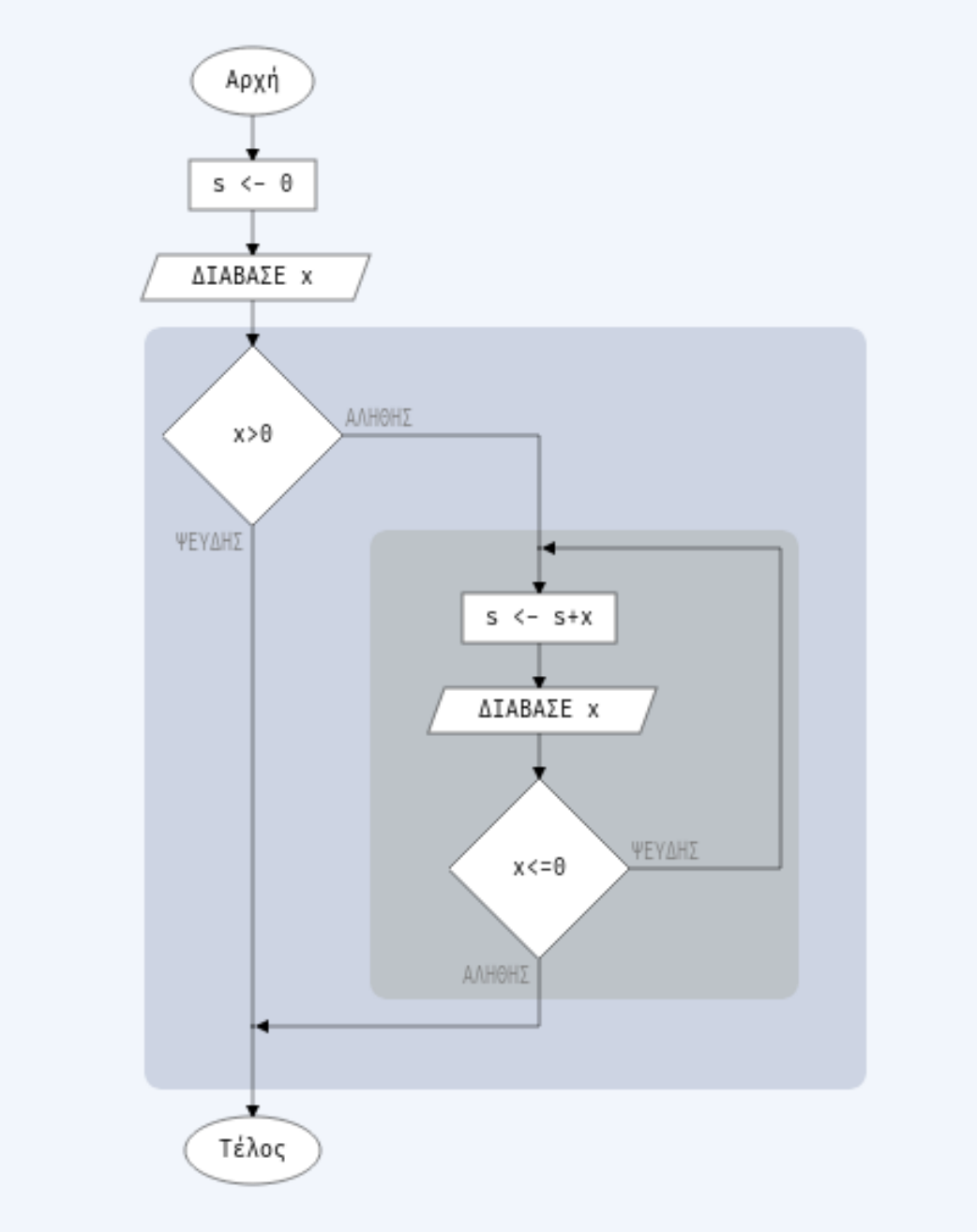
```
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗ (Ο, f, r)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ  : Ο[10]
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ    : f, r, i, k

ΑΡΧΗ
  k <- 0

  ΓΙΑ i ΑΠΟ f ΜΕΧΡΙ r
    k <- k + 1
    Ο[k] <- Ο[i]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  f <- 1
  r <- k
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
```

ΘΕΜΑ Β.Β2.α


Αρχή
s <- 0
ΔΙΑΒΑΣΕ x
x>0
ΑΛΗΘΗΣ
ΨΕΥΔΗΣ
s <- s+x
ΔΙΑΒΑΣΕ x
x<=0
ΨΕΥΔΗΣ
ΑΛΗΘΗΣ
Τέλος

ΘΕΜΑ Β.Β2.β

```
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β2_Μετατροπή
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ : s, x
ΑΡΧΗ

s <- 0
ΔΙΑΒΑΣΕ x

ΟΣΟ x > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    s <- s + x
    ΔΙΑΒΑΣΕ x
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

!Προαιρετικό, για να βλέπουμε το αποτέλεσμα
ΓΡΑΨΕ s

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
```

ΘΕΜΑ Γ

```
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θέμα_Γ_Πανελλαδικές_Εξετάσεις_2022

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ      : απ1, απ2, επιλογή, συνολ_μαθητές
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ      : δεν_εξυπηρετήθηκαν
    ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ   : τ1, τ2, έσοδα, ποσοστό
    ΛΟΓΙΚΕΣ       : υπάρχει_απόθεμα
ΑΡΧΗ
! Γ2. Είσοδος δεδομένων με έλεγχο εγκυρότητας για το
απόθεμα
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΔΙΑΒΑΣΕ απ1
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ απ1 > 0

ΔΙΑΒΑΣΕ τ1
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΔΙΑΒΑΣΕ απ2
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ απ2 > 0

ΔΙΑΒΑΣΕ τ2

! Αρχικοποιήσεις για Γ3 και Γ4
έσοδα <- 0
συνολ_μαθητές <- 0
δεν_εξυπηρετήθηκαν <- 0
```

```
! Γ3. Κύρια επανάληψη εξυπηρέτησης μαθητών
ΟΣΟ (απ1 > 0 Η απ2 > 0) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
     ΔΙΑΒΑΣΕ επιλογή
     συνολ_μαθητές <- συνολ_μαθητές + 1
     ! Κλήση συνάρτησης ΥΠΑΡΧΕΙ (Γ5)
     ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ(επιλογή, απ1, απ2) ΤΟΤΕ
          ΑΝ επιλογή = 1 ΤΟΤΕ
               απ1 <- απ1 - 1
               έσοδα <- έσοδα + τ1
          ΑΛΛΙΩΣ
               απ2 <- απ2 - 1
               έσοδα <- έσοδα + τ2
          ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
     ΑΛΛΙΩΣ
          ΓΡΑΨΕ 'Δεν μπορείτε να εξυπηρετηθείτε'
          δεν_εξυπηρετήθηκαν <- δεν_εξυπηρετήθηκαν + 1
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

! Έλεγχος συνθήκης τερματισμού (β) για το 20%
ποσοστό <- (δεν_εξυπηρετήθηκαν/συνολ_μαθητές)*100

ΑΝ ποσοστό > 20 ΤΟΤΕ
! Αναγκαστική έξοδος αν ξεπεραστεί το όριο
! Χρησιμοποιούμε μια λογική που θα κάνει τη συνθήκη
! της ΟΣΟ ψευδή

     απ1 <- 0
     απ2 <- 0
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

```
! Γ4. Εμφάνιση συνολικών εσόδων
ΓΡΑΨΕ 'Συνολικά έσοδα:', έσοδα
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


! Γ5. Κατασκευή συνάρτησης ΥΠΑΡΧΕΙ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ(κωδ, α1, α2)  : ΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ : κωδ, α1, α2
ΑΡΧΗ

ΑΝ κωδ = 1 ΤΟΤΕ

    ΑΝ α1 > 0 ΤΟΤΕ
        ΥΠΑΡΧΕΙ <- ΑΛΗΘΗΣ
    ΑΛΛΙΩΣ
        ΥΠΑΡΧΕΙ <- ΨΕΥΔΗΣ
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΛΛΙΩΣ ! Για κωδικό 2

    ΑΝ α2 > 0 ΤΟΤΕ
        ΥΠΑΡΧΕΙ <- ΑΛΗΘΗΣ
    ΑΛΛΙΩΣ
        ΥΠΑΡΧΕΙ <- ΨΕΥΔΗΣ
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
```

ΘΕΜΑ Δ

```
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θέμα_Δ_Πανελλαδικές_Εξετάσεις_2022

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ       : i, j, B[6, 6], max_v, sum
     ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ    : MO[6], temp_mo
     ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ     : ON[6], temp_on
ΑΡΧΗ

! Δ2. α) Είσοδος ονομάτων σχολείων
ΓΡΑΨΕ '--- Εισαγωγή Ονομάτων Σχολείων ---'
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6
     ΓΡΑΨΕ 'Δώστε το όνομα του ', i, 'ου σχολείου:'
     ΔΙΑΒΑΣΕ ON[i]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! Δ2. β) & γ) Είσοδος βαθμολογιών στον πίνακα B
ΓΡΑΨΕ '--- Εισαγωγή Βαθμολογιών (1-10) ---'
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6
     ΓΡΑΨΕ 'Για το σχολείο: ', ON[i]
     ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6
          ΑΝ i = j ΤΟΤΕ
               ΓΡΑΨΕ 'Βαθμός από Κριτική Επιτροπή:'
          ΑΛΛΙΩΣ
               ΓΡΑΨΕ 'Βαθμός από σχολείο :',ON[j], ':'
          ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
          ΔΙΑΒΑΣΕ B[i, j]
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

```
! Δ3. Υπολογισμός Μέσου Όρου
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6
     sum <- 0
     ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6
          sum <- sum + B[i, j]
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

     MO[i] <- sum / 6.0
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! Δ4. Εύρεση σχολείου με τη μεγαλύτερη βαθμολογία
επιτροπής
max_v <- B[1, 1]
temp_on <- ON[1]
ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 6
     ΑΝ B[i, i] > max_v ΤΟΤΕ
          max_v <- B[i, i]
          temp_on <- ON[i]
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ ''
ΓΡΑΨΕ 'Το σχολείο που πήρε τον μεγαλύτερο βαθμό'
ΓΡΑΨΕ temp_on
```

```
! Δ5. Ταξινόμηση (Φθίνουσα ΜΟ, Αλφαβητική σε ισοβαθμία)
ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 6
     ΓΙΑ j ΑΠΟ 6 ΜΕΧΡΙ i ΜΕ ΒΗΜΑ -1
          ΑΝ (ΜΟ[j-1] < ΜΟ[j]) Η
             (ΜΟ[j-1] = ΜΟ[j]  ΚΑΙ
             ΟΝ[j-1] > ΟΝ[j]) ΤΟΤΕ

               ! Αντιμετάθεση ΜΟ
               temp_mo <- ΜΟ[j-1]
               ΜΟ[j-1] <- ΜΟ[j]
               ΜΟ[j] <- temp_mo

               ! Αντιμετάθεση Ονομάτων
               temp_on <- ΟΝ[j-1]
               ΟΝ[j-1] <- ΟΝ[j]
               ΟΝ[j] <- temp_on
          ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! Τελική Εμφάνιση Αποτελεσμάτων
ΓΡΑΨΕ ''
ΓΡΑΨΕ 'Τελική Κατάταξη (Φθίνουσα Σειρά Μέσου Όρου)'

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6
     ΓΡΑΨΕ i, '. ', ΟΝ[i],' (Μέσος Όρος:',ΜΟ[i], ')'
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
```

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Για τη συγγραφή και μορφοποίηση των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο παρόν αρχείο χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό GloEditor (www.gloeditor.gr), το οποίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη και παρουσίαση προγραμμάτων στη γλώσσα προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ.

Το παρόν αρχείο αποτελεί αποτέλεσμα προσωπικής επιμέλειας, οργάνωσης και μορφοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τα θέματα του μαθήματος ΑΕΠΠ για το έτος 2022. Η δημιουργία του απαιτεί σημαντικό χρόνο και προσπάθεια, με σκοπό να προσφερθεί ένα σαφές και αξιόπιστο βοήθημα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το υλικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση και μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί ή να κοινοποιηθεί σε ιστοσελίδες, ψηφιακές πλατφόρμες και άλλους χώρους διαμοιρασμού. **Η διανομή του αρχείου επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι το αρχείο θα παραμένει απολύτως αυτούσιο και δεν θα έχει υποστεί καμία απολύτως τροποποίηση.**

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή, στο περιεχόμενο, στη μορφοποίηση, στη διάταξη ή στη γενικότερη παρουσίαση του αρχείου. **Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία του αρχείου, η μετατροπή του σε άλλη μορφή με αλλοιωμένο περιεχόμενο, ούτε η ενσωμάτωσή του σε άλλο υλικό με τρόπο που μεταβάλλει την αρχική του μορφή.**

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, απόκρυψη, αντικατάσταση ή αλλοίωση των στοιχείων του δημιουργού, των αναφορών στην ιστοσελίδα προέλευσης ή οποιασδήποτε πληροφορίας ταυτοποίησης που περιλαμβάνεται στο παρόν αρχείο. **Η δημοσίευση του υλικού χωρίς τα στοιχεία αυτά ή με τροποποιημένη παρουσίαση θεωρείται παραβίαση των όρων χρήσης.**

Το παρόν υλικό διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-NC-ND). **Η χρήση, αναπαραγωγή ή διανομή του αρχείου συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω όρων και την υποχρέωση τήρησής τους.**